Simulador de escalonamento multiprocessado com paginação sob demanda

Sistemas Operacionais - Trabalho M2 | 03/11/2026

Equipe: Matheus Thurow, Rodrigo Nicola e Eduardo Bez.

Implementação em Python; 32 configurações executadas e repetidas integralmente, com resultados idênticos. Cada execução concluiu os 1.000 processos e consumiu exatamente 40.398 unidades úteis de CPU.

Modelo e estruturas de dados

O motor avança em unidades inteiras, com CPUs simuladas e uma fila global. FCFS/RR usam deque (inserção e retirada O(1)); SJF usa heap pelo burst restante e sequência de entrada (O(log P)). Eventos usam heap por instante e pid. Cada processo mantém o índice de burst e referência, estado e acumuladores de tempo. Nenhuma política consulta o rótulo de classe.

A memória usa dicionário pelo par (pid, página), com ordem de carga, último acesso e proteção. FIFO/LRU buscam o mínimo entre páginas não protegidas (O(F), com F quadros). Acertos são O(1); liberar um processo percorre os quadros. O motor custa O(C) por tick, além dos eventos e substituições; o log opcional custa mais por registrar os conjuntos completos.

No instante t, concluem-se os bursts da unidade anterior, liberando páginas dos terminados. Entram chegadas e retornos juntos por pid; depois são tratadas preempções por índice de CPU e os despachos. As CPUs são atendidas por índice: cada uma resolve despacho e acesso antes da próxima; faults não consomem tempo e permitem outro despacho no mesmo instante. Empates de acesso são ordenados pelo índice da CPU.

A página só é carregada no retorno do fault, após 20 unidades. Retornos no mesmo instante são resolvidos por pid. Sem vítima, tenta-se novamente após 20 unidades sem somar novo fault. A proteção dura até o primeiro acesso efetivo. FIFO e LRU usam sequências totais de operações para desempatar; uma carga protegida recebe a sequência de carga como valor inicial de recência.

O contexto da CPU é identificado pelo último contexto instalado no despacho, inclusive quando o acesso seguinte produz fault. O primeiro despacho cobra troca; um retorno ao mesmo contexto sem outro despacho não cobra. Com custo zero, nenhuma ocorrência é contada como custo cobrado. Resposta e espera encerram-se no despacho, antes da troca.

Validação e reprodução

Os testes automatizados reproduzem o exemplo 7.1 (makespan 13, útil 10, troca 3, espera 4,67 e turnaround 9), o 7.2 (fault de teste = 5, makespan 13, cinco faults, esperas zero) e o 7.3 (esperas médias 3,67 FCFS e 2,33 SJF). O exemplo 5.5 termina em 441, com quatro faults. A latência da CLI de produção permanece fixa em 20.

Também são testados RR sem concorrentes, chegada no quantum, SJF não preemptivo e empate, FIFO/LRU, quadros protegidos, retentativa sem fault extra e quatro CPUs simultâneas. Asserções em toda execução verificam: útil + troca + ocioso = makespan por CPU; turnaround = espera + útil + troca + bloqueio por processo; todas as referências consumidas e memória liberada ao terminar.

Comandos: python -m unittest discover -s tests -v; python experimentos.py; python gerar_relatorio.py. Cada diretório em resultados contém resultado.json, processos.csv, cpus.csv, gantt.csv e gantt.png. O consolidado.csv resume a matriz; ambiente.json contém hashes SHA-256, interpretador e comandos exatos. Tempos reais não são tempos simulados.

Ambiente medido: Windows-11-10.0.26200-SP0; Python 3.14.7; Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 2, GenuineIntel. Hardware registrado: {'Name': '12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450HX', 'NumberOfCores': 8, 'NumberOfLogicalProcessors': 12}. As CPUs 1/4 são simuladas sequencialmente, sem paralelismo real.

Tempo real do motor: mínimo 0.150s; máximo 8.893s. Motor + saída: máximo 10.841s. A medição do motor inclui validação e cálculo de métricas, exclui leitura do arquivo, figuras e a repetição de verificação. Todas as configurações ficaram abaixo de um minuto nesta máquina.

Matriz: FCFS, SJF e RR com Q=2,5,10,20,50; dois cenários e duas quantidades de CPUs; LRU/256 quadros/troca 1. Mais quatro casos FCFS/FIFO. O PDF lista Q=2,10,50, mas menciona cinco quantums na contagem; Q=5 e 20 ampliam a cobertura por decisão de implementação.

Taxa de faults = faults / 40.398 referências lógicas. Retentativas por falta de vítima não aumentam o numerador. Speedup = makespan 1 CPU / makespan 4 CPUs equivalentes; eficiência = speedup / 4. Percentuais por CPU incluem o intervalo desde t=0, inclusive antes da primeira chegada.

Resultados - cenario_A_t0

Valores de tempo em unidades simuladas. Identificação: cenário-CPUs-política[-quantum]-memória. Todos os casos usam 256 quadros e custo de troca 1. Speedup e eficiência indicam o par 1/4 CPUs da mesma configuração, repetidos nas duas linhas.

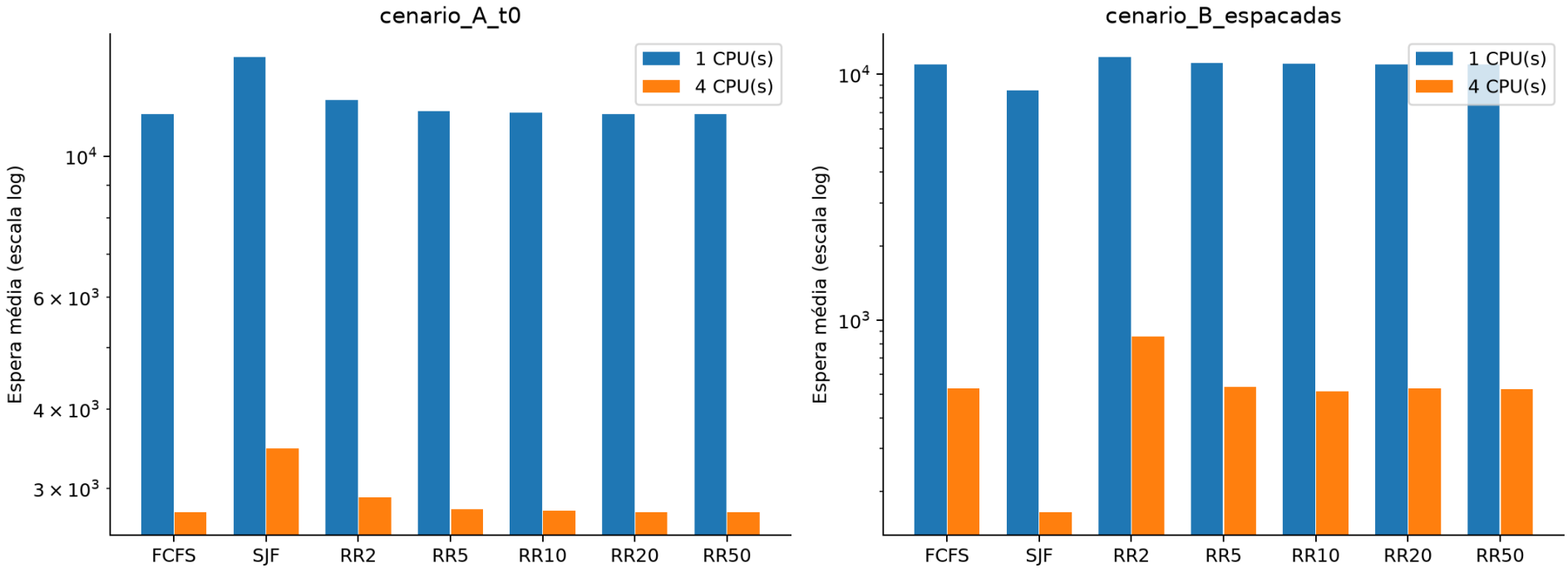
Execução	Fim	Espera média	Espera máx.	Turn. médio	Resp. média	Trocas	Faults	Taxa %	Speedup	Efic. %
A-1CPU-FCFS-FIFO	65613	11697.93	59408	25197.32	499.50	25140	22174	54.89	4.00	99.92
A-1CPU-FCFS-LRU	64665	11650.15	58710	25130.17	499.50	24220	21252	52.61	3.97	99.16
A-1CPU-RR-Q10-LRU	65429	11702.34	59985	25181.34	499.50	25031	21160	52.38	3.99	99.83
A-1CPU-RR-Q20-LRU	64834	11657.25	59111	25138.31	499.50	24436	21293	52.71	3.98	99.38
A-1CPU-RR-Q2-LRU	74864	12259.50	69754	25663.93	499.50	34466	20711	51.27	3.99	99.72
A-1CPU-RR-Q50-LRU	64653	11648.85	58797	25128.89	499.50	24230	21252	52.61	3.97	99.25
A-1CPU-RR-Q5-LRU	67309	11776.18	62094	25253.83	499.50	26911	20999	51.98	4.00	99.89
A-1CPU-SJF-LRU	50931	14319.05	49813	14551.13	7257.21	10299	7335	18.16	3.81	95.31
A-4CPU-FCFS-FIFO	16417	2746.78	11658	6324.19	124.50	24785	21821	54.02	4.00	99.92
A-4CPU-FCFS-LRU	16303	2752.89	11798	6310.10	124.50	23827	20861	51.64	3.97	99.16
A-4CPU-RR-Q10-LRU	16385	2763.79	12045	6319.08	124.50	24572	20728	51.31	3.99	99.83
A-4CPU-RR-Q20-LRU	16310	2754.30	11809	6310.76	124.50	23940	20818	51.53	3.98	99.38
A-4CPU-RR-Q2-LRU	18769	2904.74	14451	6462.01	124.50	34166	20540	50.84	3.99	99.72
A-4CPU-RR-Q50-LRU	16286	2752.66	11786	6309.41	124.50	23808	20839	51.58	3.97	99.25
A-4CPU-RR-Q5-LRU	16845	2782.86	12620	6337.50	124.50	26510	20598	50.99	4.00	99.89
A-4CPU-SJF-LRU	13359	3466.59	12239	3713.98	1771.17	11029	8064	19.96	3.81	95.31

Resultados - cenario_B_espacadas

Valores de tempo em unidades simuladas. Identificação: cenário-CPUs-política[-quantum]-memória. Todos os casos usam 256 quadros e custo de troca 1. Speedup e eficiência indicam o par 1/4 CPUs da mesma configuração, repetidos nas duas linhas.

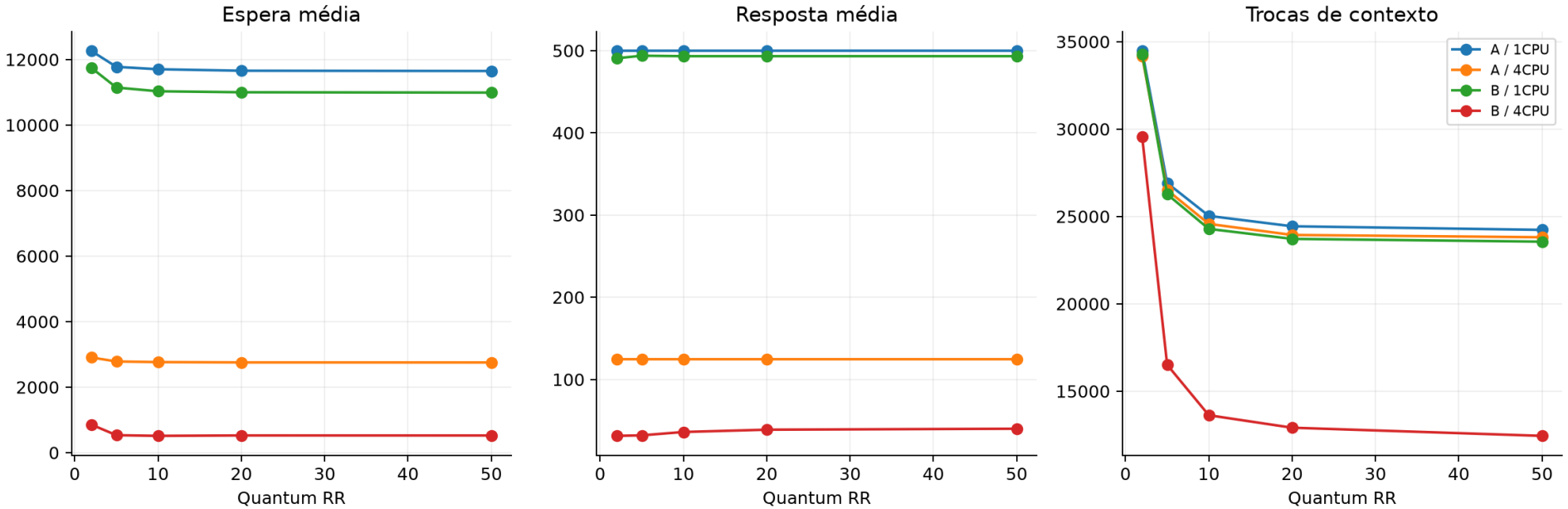
Execução	Fim	Espera média	Espera máx.	Turn. médio	Resp. média	Trocas	Faults	Taxa %	Speedup	Efic. %
B-1CPU-FCFS-FIFO	64863	11009.08	58236	19058.95	493.21	24392	21425	53.03	4.79	119.75
B-1CPU-FCFS-LRU	63989	10991.44	57383	18995.48	493.19	23539	20570	50.92	4.77	119.20
B-1CPU-RR-Q10-LRU	64685	11030.26	58785	19031.95	493.19	24286	20415	50.53	4.68	117.06
B-1CPU-RR-Q20-LRU	64114	11000.11	57362	19004.45	493.19	23715	20576	50.93	4.70	117.49
B-1CPU-RR-Q2-LRU	74688	11744.28	69129	20126.98	490.66	34289	20215	50.04	4.21	105.35
B-1CPU-RR-Q50-LRU	63965	10989.91	57209	18994.09	493.19	23555	20576	50.93	4.73	118.13
B-1CPU-RR-Q5-LRU	66667	11144.34	61295	19161.31	493.76	26268	20327	50.32	4.60	114.92
B-1CPU-SJF-LRU	50437	8606.07	47210	8828.28	3423.16	9830	6865	16.99	3.93	98.18
B-4CPU-FCFS-FIFO	13541	466.44	5944	741.28	37.13	12332	9371	23.20	4.79	119.75
B-4CPU-FCFS-LRU	13421	527.24	5959	799.81	41.97	12225	9263	22.93	4.77	119.20
B-4CPU-RR-Q10-LRU	13814	512.07	6560	791.23	36.07	13623	9523	23.57	4.68	117.06
B-4CPU-RR-Q20-LRU	13642	525.12	6328	805.46	38.87	12910	9617	23.81	4.70	117.49
B-4CPU-RR-Q2-LRU	17723	855.18	11110	1202.58	31.34	29557	12138	30.05	4.21	105.35
B-4CPU-RR-Q50-LRU	13537	523.81	6127	799.84	40.04	12443	9425	23.33	4.73	118.13
B-4CPU-RR-Q5-LRU	14503	532.82	7790	821.07	32.00	16508	9833	24.34	4.60	114.92
B-4CPU-SJF-LRU	12843	165.36	8786	365.04	19.36	8755	5792	14.34	3.93	98.18

Espera e efeito do quantum

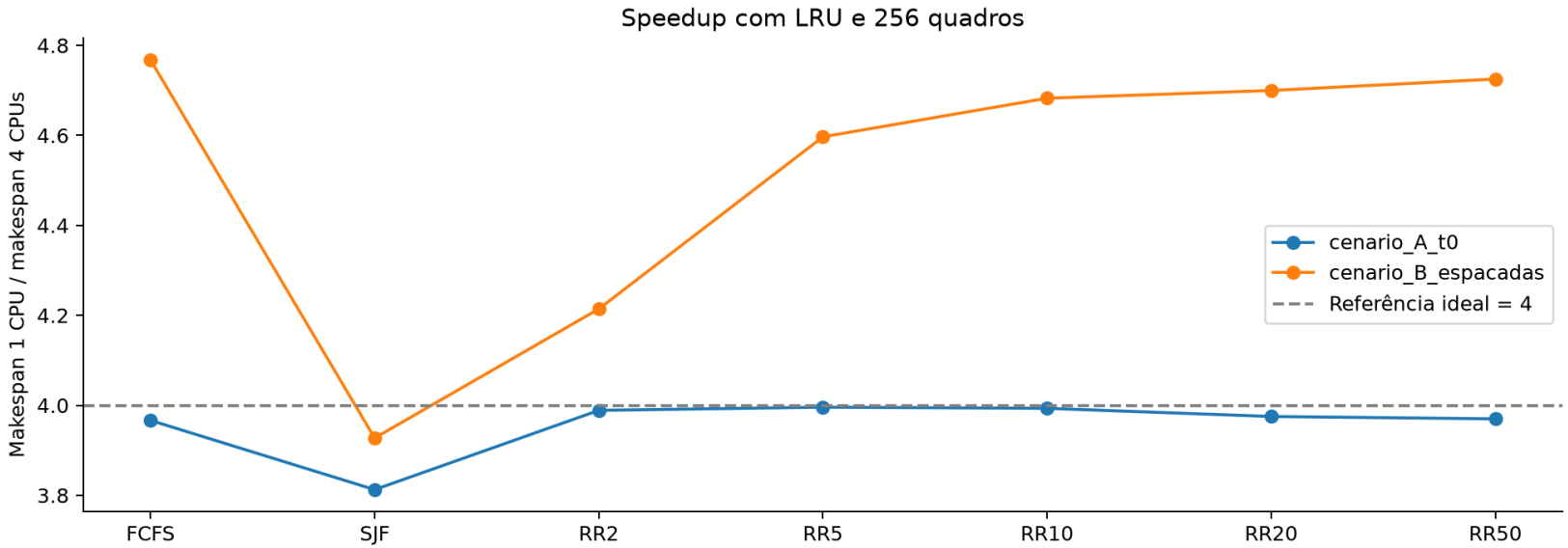


A escala logarítmica permite comparar os cenários; use os valores absolutos das tabelas para quantificar as diferenças. Os gráficos mostram apenas a base LRU.

Efeito do quantum no Round Robin



Speedup e evidências



A-4CPU-FCFS-LRU versus A-4CPU-SJF-LRU: espera média 2752.89 versus 3466.59; makespan 16303 versus 13359; faults 20861 versus 8064. A mudança conjunta de fila e referências impede atribuir a diferença apenas à escolha do menor burst. O comportamento é compatível com a redução de atrasos causados por bursts longos no FCFS, sem isolar causalmente o efeito comboio.

A-4CPU-RR-Q2-LRU versus A-4CPU-RR-Q50-LRU: Q=2/50 produz resposta média 124.50/124.50, espera média 2904.74/2752.66 e 34166/23808 trocas. Esses dados mostram o compromisso observado entre atendimento inicial e custo, que também é afetado pelos faults.

B-4CPU-FCFS-LRU versus B-4CPU-SJF-LRU: espera média 527.24 versus 165.36; makespan 13421 versus 12843; faults 9263 versus 5792. A mudança conjunta de fila e referências impede atribuir a diferença apenas à escolha do menor burst. O comportamento é compatível com a redução de atrasos causados por bursts longos no FCFS, sem isolar causalmente o efeito comboio.

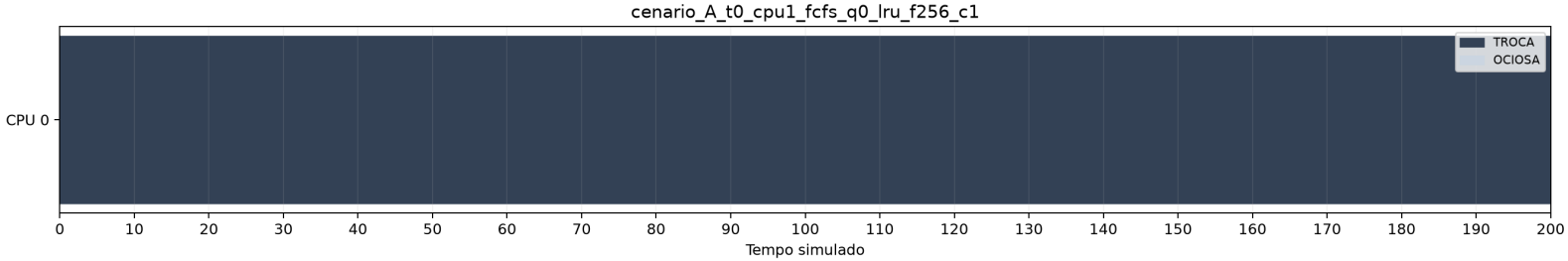
B-4CPU-RR-Q2-LRU versus B-4CPU-RR-Q50-LRU: Q=2/50 produz resposta média 31.34/40.04, espera média 855.18/523.81 e 29557/12443 trocas. Esses dados mostram o compromisso observado entre atendimento inicial e custo, que também é afetado pelos faults.

O cenário B impõe chegadas até 10.604; CPUs extras não antecipam chegadas. Portanto, o speedup inclui limites de chegada, bloqueios e diferenças de memória, além da capacidade de CPU. Quatro é uma referência ideal, não uma garantia para este modelo integrado.

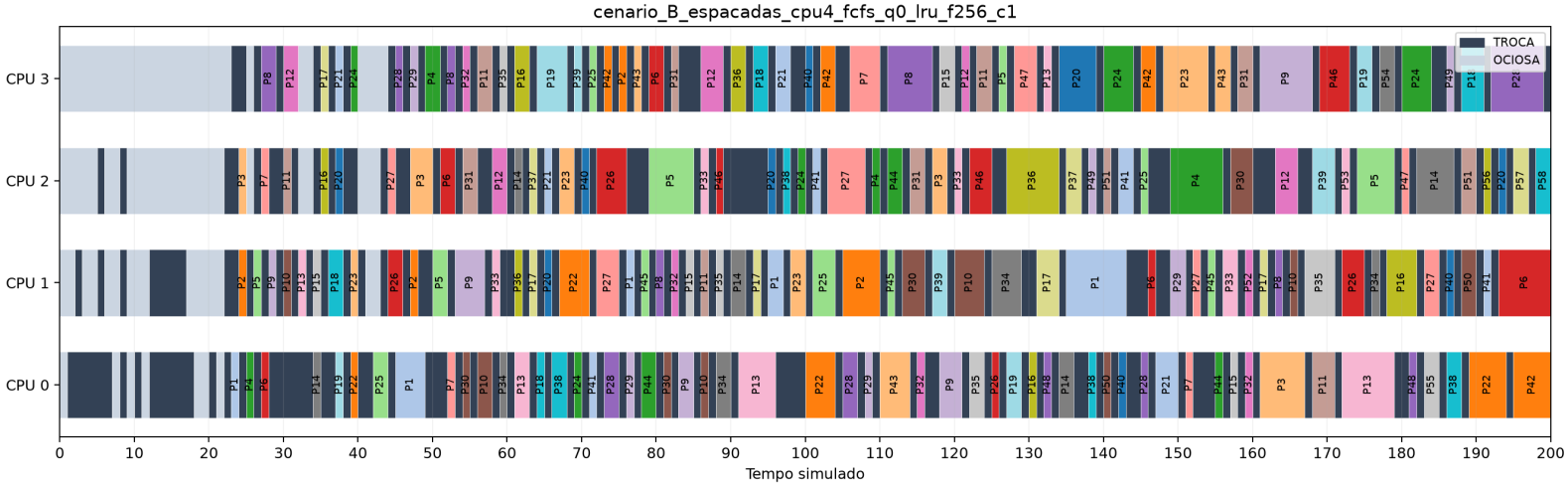
B-4CPU-FCFS-FIFO apresenta speedup 4.79 e eficiência 119.75%, acima da referência linear. As execuções de 1/4 CPUs têm 21425/9371 faults: a ordem de execução altera a pressão na memória. O ganho medido abrange essa interação e não representa paralelização de uma sequência fixa de instruções e faltas.

Leitura dos Gantts de 1 e 4 CPUs

A-1CPU-FCFS-LRU, janela [0,200): soma entre CPUs de 0 unidades úteis, 200 de troca e 0 ociosas. São parcelas da janela, distintas dos totais da execução no apêndice.



B-4CPU-FCFS-LRU, janela [0,200): soma entre CPUs de 434 unidades úteis, 287 de troca e 79 ociosas. São parcelas da janela, distintas dos totais da execução no apêndice.



No cenário A/FCFS, a fila inicial de 1.000 processos faz a janela inicial ser dominada por instalação de contextos e primeiras faltas: mesmo ocupada, a CPU ainda não produz trabalho útil. No cenário B com 4 CPUs, chegadas espaçadas permitem retornos atendidos mais cedo; aparecem intervalos úteis e ociosos. O Gantt evidencia por que utilização que inclui troca não equivale a produtividade.

Comparação de memória e justiça

A-1CPU-FCFS-FIFO comparado a A-1CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +922 faults e +948 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

A-4CPU-FCFS-FIFO comparado a A-4CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +960 faults e +114 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

B-1CPU-FCFS-FIFO comparado a B-1CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +855 faults e +874 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

B-4CPU-FCFS-FIFO comparado a B-4CPU-FCFS-LRU: diferença FIFO - LRU de +108 faults e +120 unidades de makespan. A comparação preserva cenário, escalonador, CPUs, quadros e custo.

FIFO (par com LRU)	Faults FIFO	Faults LRU	Fim FIFO	Fim LRU	Espera FIFO	Espera LRU
A-1CPU-FCFS-FIFO	22174	21252	65613	64665	11697.93	11650.15
A-4CPU-FCFS-FIFO	21821	20861	16417	16303	2746.78	2752.89
B-1CPU-FCFS-FIFO	21425	20570	64863	63989	11009.08	10991.44
B-4CPU-FCFS-FIFO	9371	9263	13541	13421	466.44	527.24

Faults frequentes, isoladamente, não provam thrashing: faltas compulsórias e localidade também pesam. São registrados substituições e retentativas, mas não uma série temporal de conjunto de trabalho. A análise não declara thrashing sem essa evidência adicional.

Todos os processos terminaram nas cargas finitas. Isso exclui inanição observada nestas execuções, mas não prova ausência de starvation para chegadas ilimitadas no SJF. A tabela seguinte separa classes somente na análise; espera é o tempo acumulado na fila, não tempo total de bloqueio.

Justiça por classe - cenario_A_t0

Execução	Média curtos (952)	Máx. curtos	Média longos (48)	Máx. longos
A-1CPU-FCFS-FIFO	9923.87	21882	46883.62	59408
A-1CPU-FCFS-LRU	9924.63	21882	45872.88	58710
A-1CPU-RR-Q10-LRU	9922.76	21882	46997.40	59985
A-1CPU-RR-Q20-LRU	9924.54	21882	46022.60	59111
A-1CPU-RR-Q2-LRU	10083.33	22028	55420.10	69754
A-1CPU-RR-Q50-LRU	9924.62	21882	45846.12	58797
A-1CPU-RR-Q5-LRU	9918.81	21882	48613.85	62094
A-1CPU-SJF-LRU	13115.11	24202	38197.06	49813
A-4CPU-FCFS-FIFO	2425.47	5402	9119.42	11658
A-4CPU-FCFS-LRU	2426.62	5405	9223.75	11798
A-4CPU-RR-Q10-LRU	2426.33	5405	9456.75	12045
A-4CPU-RR-Q20-LRU	2426.62	5405	9253.31	11809
A-4CPU-RR-Q2-LRU	2468.96	5413	11547.85	14451
A-4CPU-RR-Q50-LRU	2426.62	5405	9219	11786
A-4CPU-RR-Q5-LRU	2425.38	5405	9872.85	12620
A-4CPU-SJF-LRU	3187.04	5991	9010.96	12239

Com 4 CPUs/LRU, A-4CPU-FCFS-LRU e A-4CPU-SJF-LRU produzem espera média dos curtos de 2426.62/3187.04, e dos longos de 9223.75/9010.96. A separação mostra que a média global não descreve igualmente as duas classes. A espera acumulada não é normalizada pela demanda de CPU; processos longos têm mais oportunidades de retornar à fila, portanto valores maiores não demonstram, por si só, tratamento injusto por despacho.

Justiça por classe - cenario_B_espacadas

Execução	Média curtos (952)	Máx. curtos	Média longos (48)	Máx. longos
B-1CPU-FCFS-FIFO	9235.91	22146	46176.94	58236
B-1CPU-FCFS-LRU	9246.34	21994	45602.67	57383
B-1CPU-RR-Q10-LRU	9243.53	21994	46467.15	58785
B-1CPU-RR-Q20-LRU	9246.29	21994	45784.27	57362
B-1CPU-RR-Q2-LRU	9568.48	22577	54897.79	69129
B-1CPU-RR-Q50-LRU	9246.33	21994	45570.94	57209
B-1CPU-RR-Q5-LRU	9279.97	22123	48121	61295
B-1CPU-SJF-LRU	7372.95	23682	33062.96	47210
B-4CPU-FCFS-FIFO	331.01	804	3152.60	5944
B-4CPU-FCFS-LRU	393.76	1168	3174.75	5959
B-4CPU-RR-Q10-LRU	347.57	1073	3774.60	6560
B-4CPU-RR-Q20-LRU	377.76	1140	3447.81	6328
B-4CPU-RR-Q2-LRU	494.88	1580	8001.17	11110
B-4CPU-RR-Q50-LRU	385.91	1063	3258.90	6127
B-4CPU-RR-Q5-LRU	323.83	972	4677.88	7790
B-4CPU-SJF-LRU	36.80	318	2715.12	8786

Com 4 CPUs/LRU, B-4CPU-FCFS-LRU e B-4CPU-SJF-LRU produzem espera média dos curtos de 393.76/36.80, e dos longos de 3174.75/2715.12. A separação mostra que a média global não descreve igualmente as duas classes. A espera acumulada não é normalizada pela demanda de CPU; processos longos têm mais oportunidades de retornar à fila, portanto valores maiores não demonstram, por si só, tratamento injusto por despacho.

Limitações e entrega

SJF conhece o burst futuro; um SO real o estimaria. Não há fila de disco, custo de migração, cache, TLB, bytes, endereços ou paralelismo físico. Latências de E/S e fault são independentes e constantes conforme o modelo. A ordem de operações simultâneas e a instalação de contexto são convenções determinísticas documentadas, relevantes à reprodução.

Os critérios complementares do AVA não foram consultados: não há acesso autenticado disponibilizado. O prazo do PDF é 03/11/2026 às 19h. Repositório de destino informado pela equipe: https://github.com/MatheusThurow/SO_m2. O estado da publicação está registrado em STATUS.md. O envio ao AVA continua pendente; publicação no GitHub não constitui submissão ao AVA.

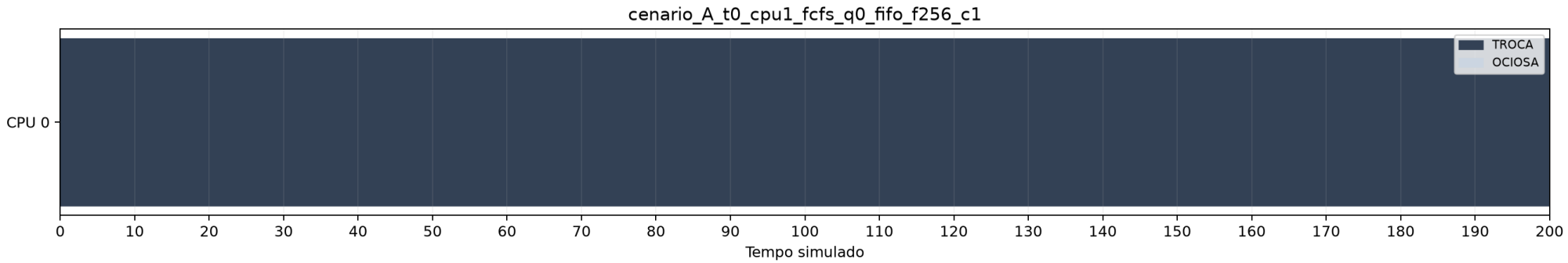
Defesa: demonstrar a CLI com --cpus 1/4, --sched fcfs/sjf/rr, --quantum 2/50, --quadros 1/256 e --subst fifo/lru; usar o exemplo pequeno com --log; explicar a proteção no retorno, consumo de referências, fila global, resposta antes da troca e identidades de conservação de tempo. Consulte DEFESA.md para o roteiro completo.

Apêndice - Gantts e tempos por CPU

Cada página seguinte identifica uma configuração e mostra a janela 0 a 200. Pn identifica o processo; TROCA e OCIOSA usam a legenda. Os CSVs preservam exatamente cada intervalo e permitem ampliar qualquer trecho. A tabela abaixo de cada figura cobre toda a execução, e não apenas a janela do gráfico.

A-1CPU-FCFS-FIFO

cenario_A_t0_cpu1_fcfs_q0_fifo_f256_c1

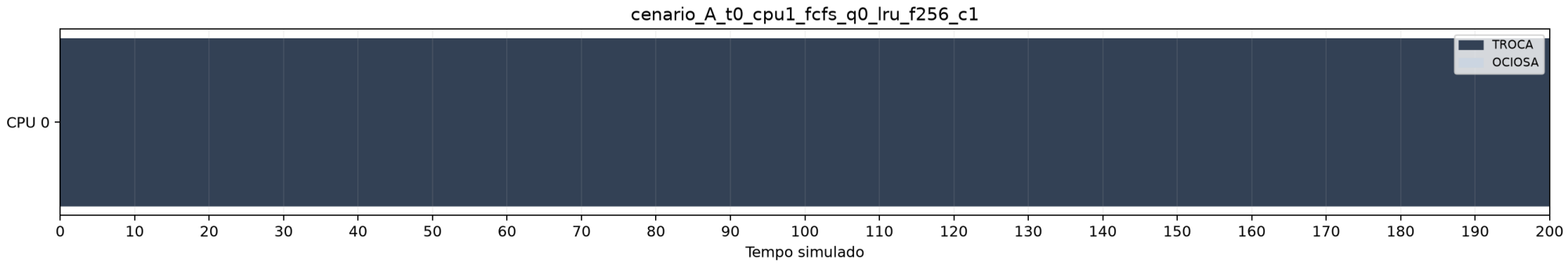


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	61.57	25140	38.32	75	0.11	25140	99.89

Makespan 65613; espera média 11697.93; resposta média 499.50; faults 22174; taxa 54.89%.

A-1CPU-FCFS-LRU

cenario_A_t0_cpu1_fcfs_q0_lru_f256_c1

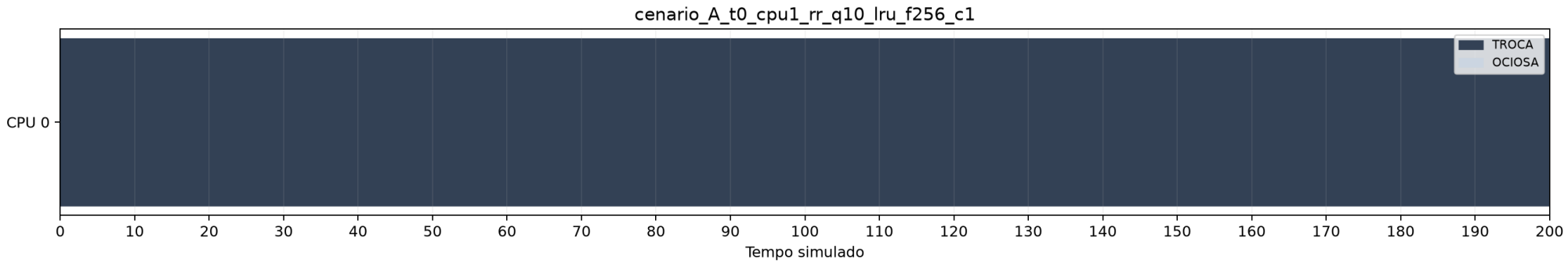


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.47	24220	37.45	47	0.07	24220	99.93

Makespan 64665; espera média 11650.15; resposta média 499.50; faults 21252; taxa 52.61%.

A-1CPU-RR-Q10-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q10_lru_f256_c1

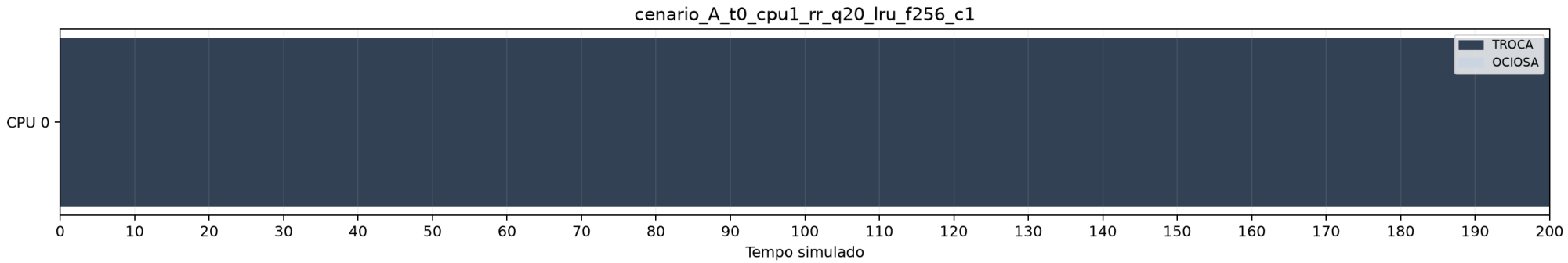


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	61.74	25031	38.26	0	0.00	25031	100.00

Makespan 65429; espera média 11702.34; resposta média 499.50; faults 21160; taxa 52.38%.

A-1CPU-RR-Q20-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q20_lru_f256_c1

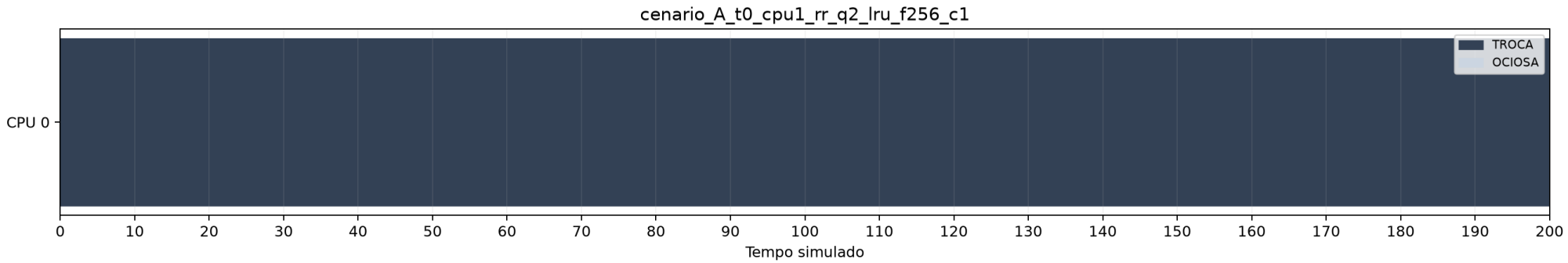


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.31	24436	37.69	0	0.00	24436	100.00

Makespan 64834; espera média 11657.25; resposta média 499.50; faults 21293; taxa 52.71%.

A-1CPU-RR-Q2-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q2_lru_f256_c1

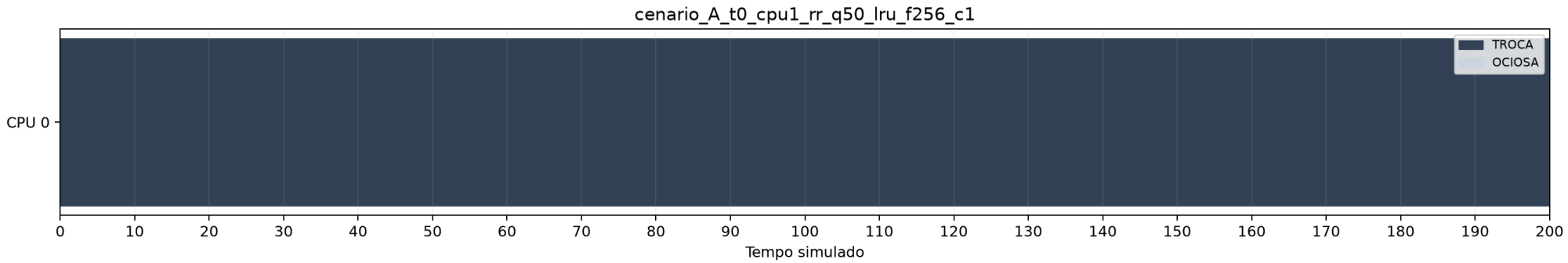


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	53.96	34466	46.04	0	0.00	34466	100.00

Makespan 74864; espera média 12259.50; resposta média 499.50; faults 20711; taxa 51.27%.

A-1CPU-RR-Q50-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q50_lru_f256_c1

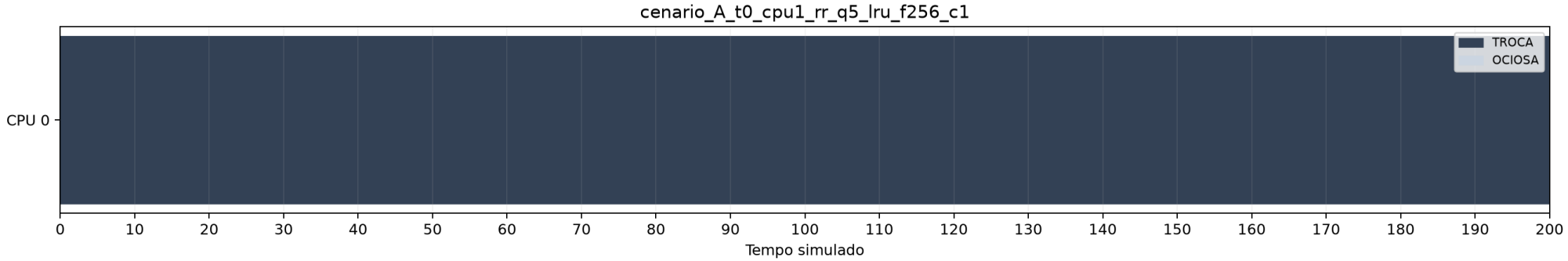


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.48	24230	37.48	25	0.04	24230	99.96

Makespan 64653; espera média 11648.85; resposta média 499.50; faults 21252; taxa 52.61%.

A-1CPU-RR-Q5-LRU

cenario_A_t0_cpu1_rr_q5_lru_f256_c1

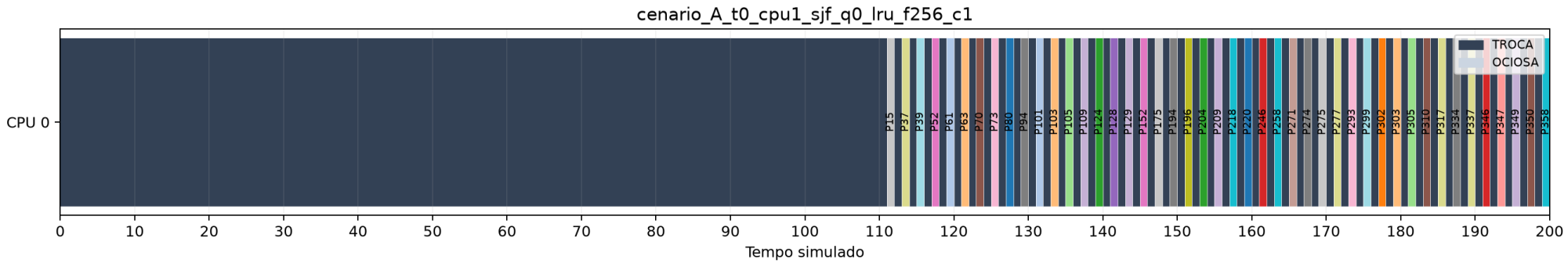


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	60.02	26911	39.98	0	0.00	26911	100.00

Makespan 67309; espera média 11776.18; resposta média 499.50; faults 20999; taxa 51.98%.

A-1CPU-SJF-LRU

cenario_A_t0_cpu1_sjf_q0_lru_f256_c1

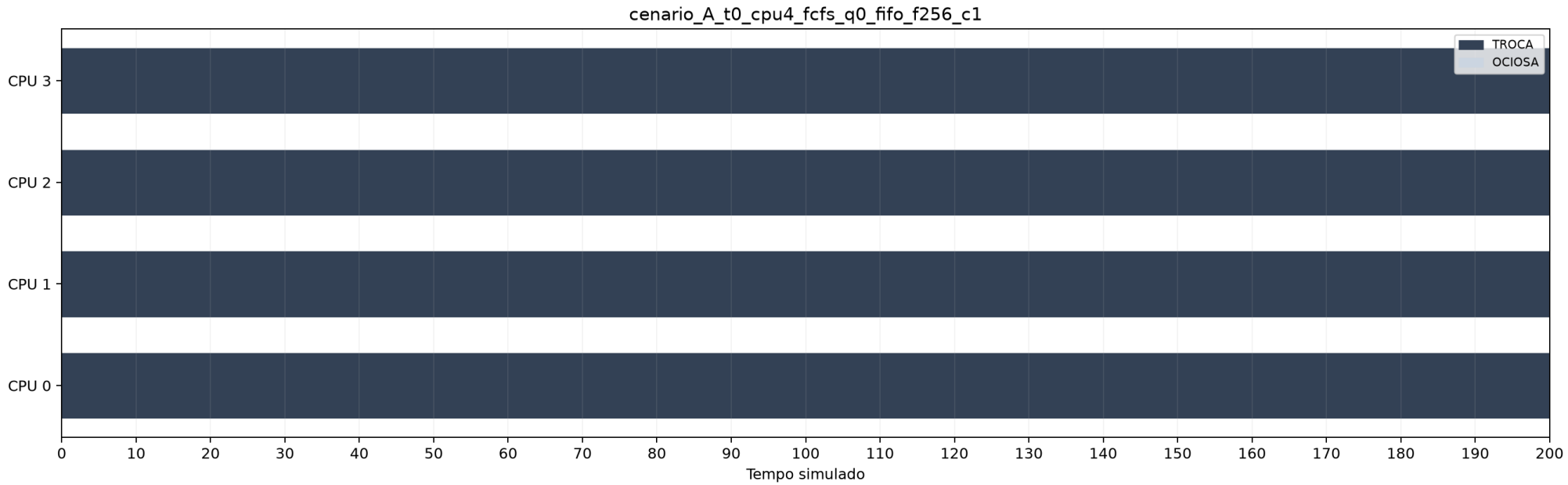


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	79.32	10299	20.22	234	0.46	10299	99.54

Makespan 50931; espera média 14319.05; resposta média 7257.21; faults 7335; taxa 18.16%.

A-4CPU-FCFS-FIFO

cenario_A_t0_cpu4_fcfs_q0_fifo_f256_c1

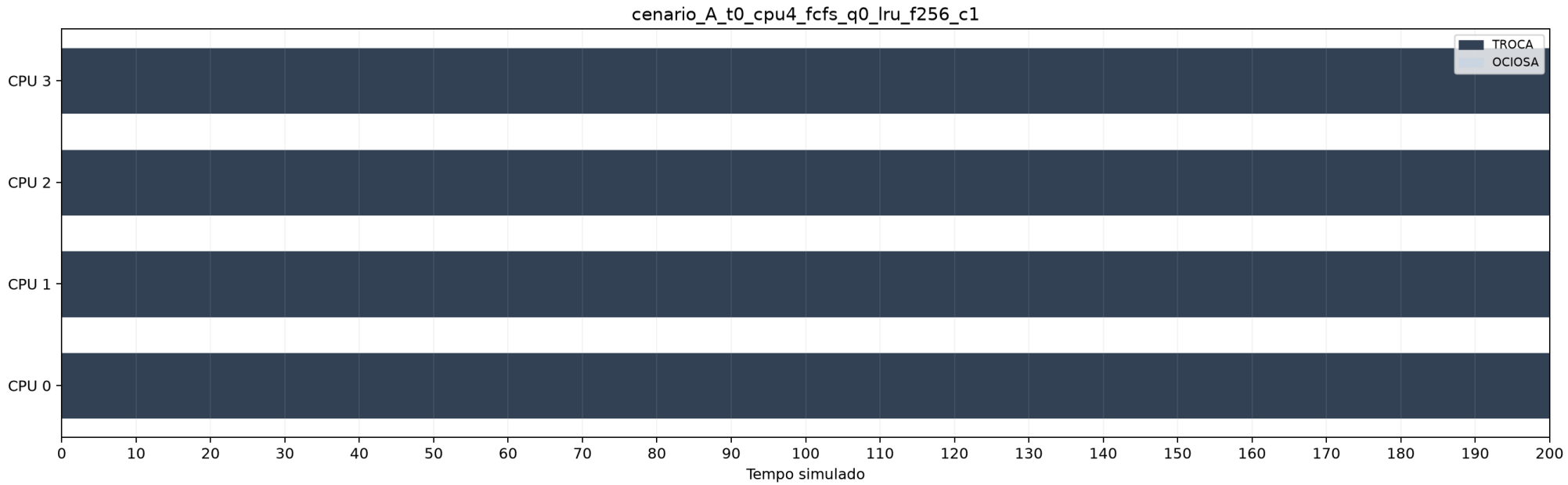


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10167	61.93	6148	37.45	102	0.62	6148	99.38
1	10138	61.75	6174	37.61	105	0.64	6174	99.36
2	10105	61.55	6204	37.79	108	0.66	6204	99.34
3	9988	60.84	6259	38.13	170	1.04	6259	98.96

Makespan 16417; espera média 2746.78; resposta média 124.50; faults 21821; taxa 54.02%.

A-4CPU-FCFS-LRU

cenario_A_t0_cpu4_fcfs_q0_lru_f256_c1

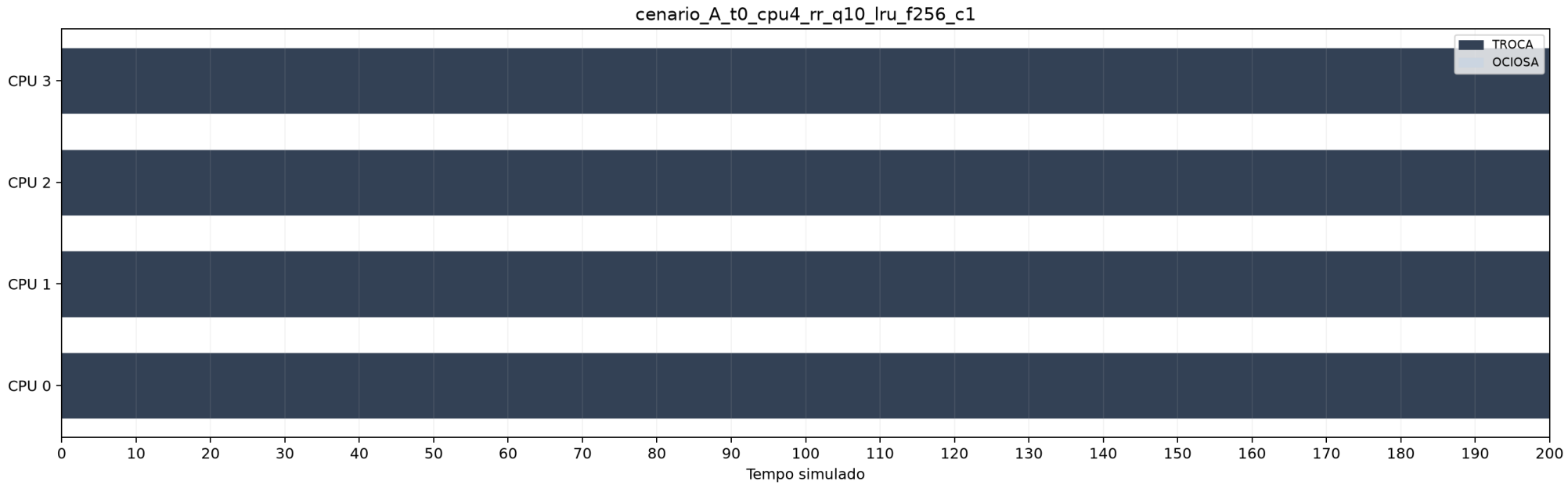


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10199	62.56	6016	36.90	88	0.54	6016	99.46
1	10134	62.16	5938	36.42	231	1.42	5938	98.58
2	9972	61.17	5960	36.56	371	2.28	5960	97.72
3	10093	61.91	5913	36.27	297	1.82	5913	98.18

Makespan 16303; espera média 2752.89; resposta média 124.50; faults 20861; taxa 51.64%.

A-4CPU-RR-Q10-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q10_lru_f256_c1

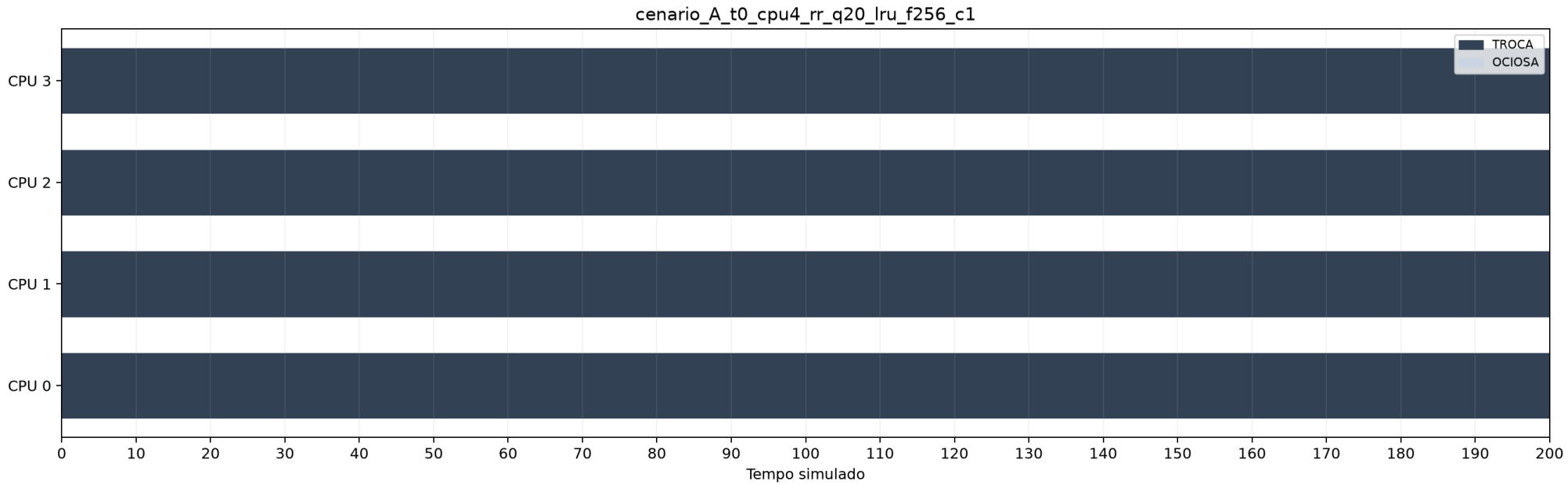


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10145	61.92	6139	37.47	101	0.62	6139	99.38
1	10100	61.64	6154	37.56	131	0.80	6154	99.20
2	10036	61.25	6161	37.60	188	1.15	6161	98.85
3	10117	61.75	6118	37.34	150	0.92	6118	99.08

Makespan 16385; espera média 2763.79; resposta média 124.50; faults 20728; taxa 51.31%.

A-4CPU-RR-Q20-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q20_lru_f256_c1

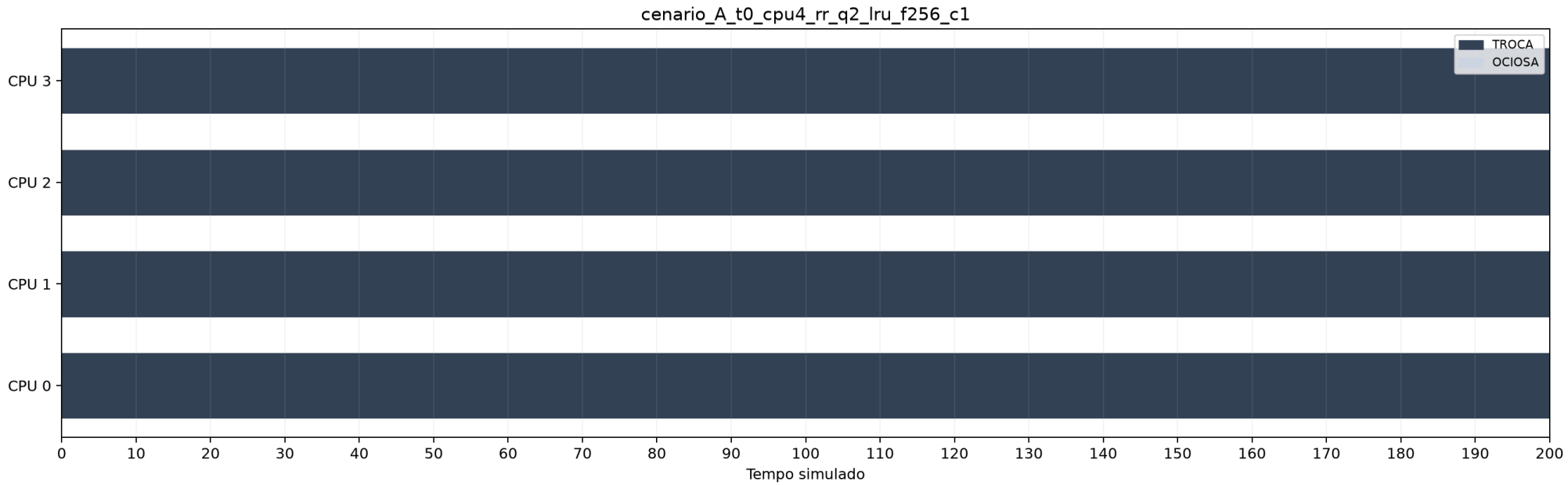


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10171	62.36	6006	36.82	133	0.82	6006	99.18
1	10083	61.82	5972	36.62	255	1.56	5972	98.44
2	10111	61.99	5961	36.55	238	1.46	5961	98.54
3	10033	61.51	6001	36.79	276	1.69	6001	98.31

Makespan 16310; espera média 2754.30; resposta média 124.50; faults 20818; taxa 51.53%.

A-4CPU-RR-Q2-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q2_lru_f256_c1

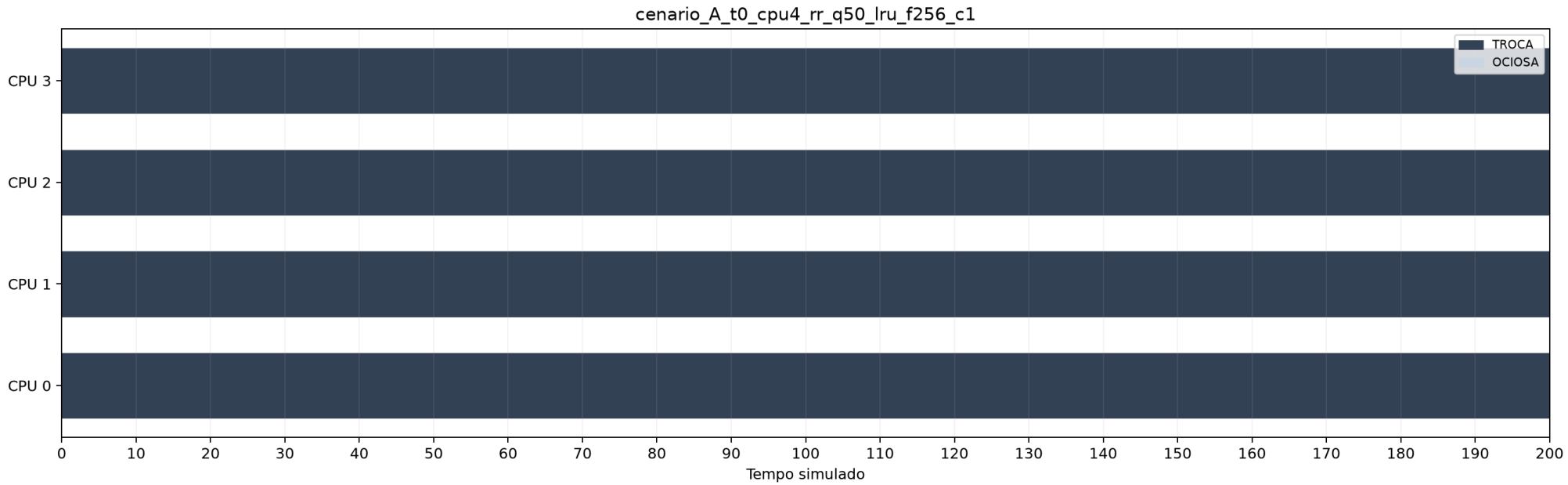


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10160	54.13	8530	45.45	79	0.42	8530	99.58
1	10160	54.13	8555	45.58	54	0.29	8555	99.71
2	10061	53.60	8539	45.50	169	0.90	8539	99.10
3	10017	53.37	8542	45.51	210	1.12	8542	98.88

Makespan 18769; espera média 2904.74; resposta média 124.50; faults 20540; taxa 50.84%.

A-4CPU-RR-Q50-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q50_lru_f256_c1

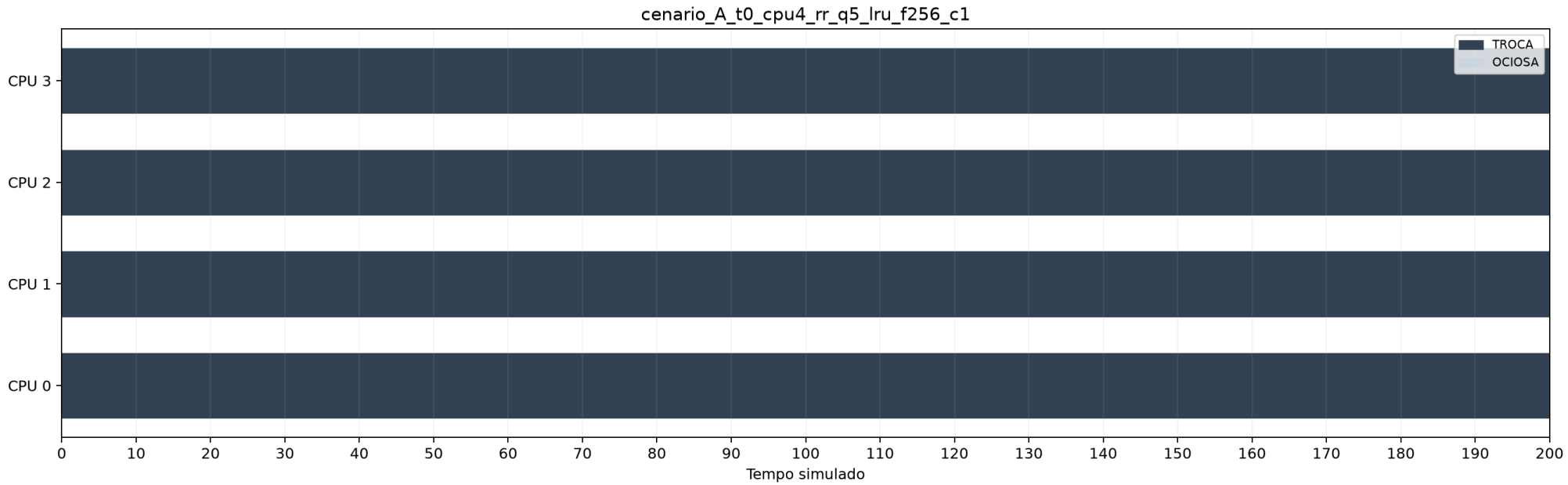


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10145	62.29	6030	37.03	111	0.68	6030	99.32
1	10209	62.69	5924	36.37	153	0.94	5924	99.06
2	10087	61.94	5912	36.30	287	1.76	5912	98.24
3	9957	61.14	5942	36.49	387	2.38	5942	97.62

Makespan 16286; espera média 2752.66; resposta média 124.50; faults 20839; taxa 51.58%.

A-4CPU-RR-Q5-LRU

cenario_A_t0_cpu4_rr_q5_lru_f256_c1

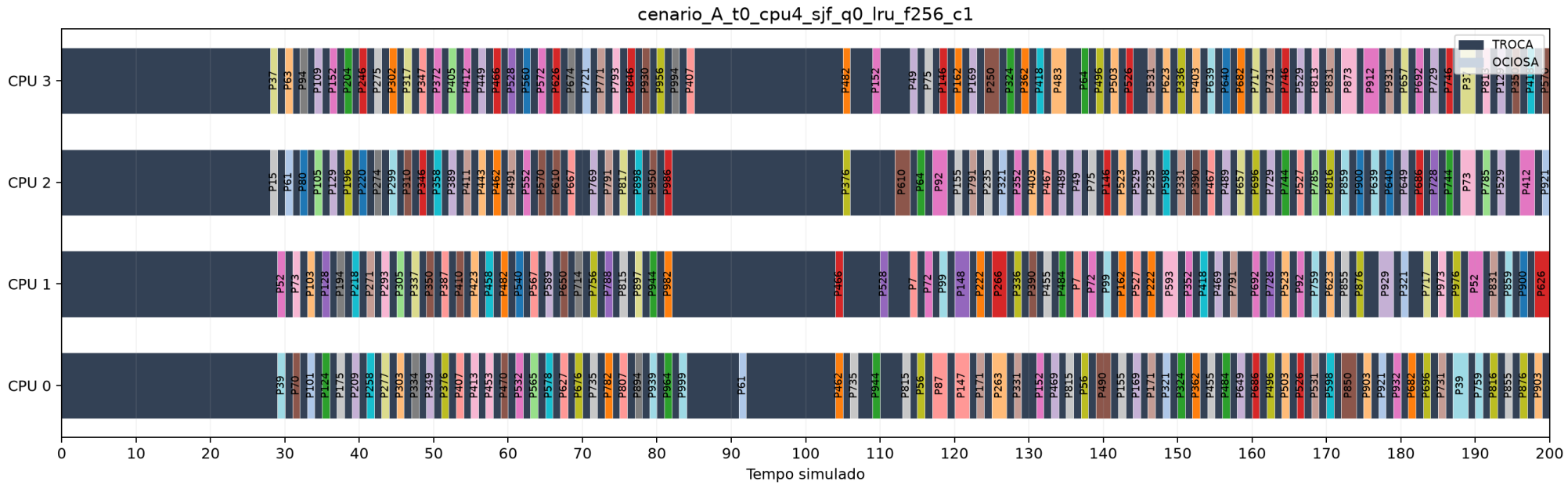


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10122	60.09	6660	39.54	63	0.37	6660	99.63
1	10155	60.28	6611	39.25	79	0.47	6611	99.53
2	10030	59.54	6643	39.44	172	1.02	6643	98.98
3	10091	59.91	6596	39.16	158	0.94	6596	99.06

Makespan 16845; espera média 2782.86; resposta média 124.50; faults 20598; taxa 50.99%.

A-4CPU-SJF-LRU

cenario_A_t0_cpu4_sjf_q0_lru_f256_c1

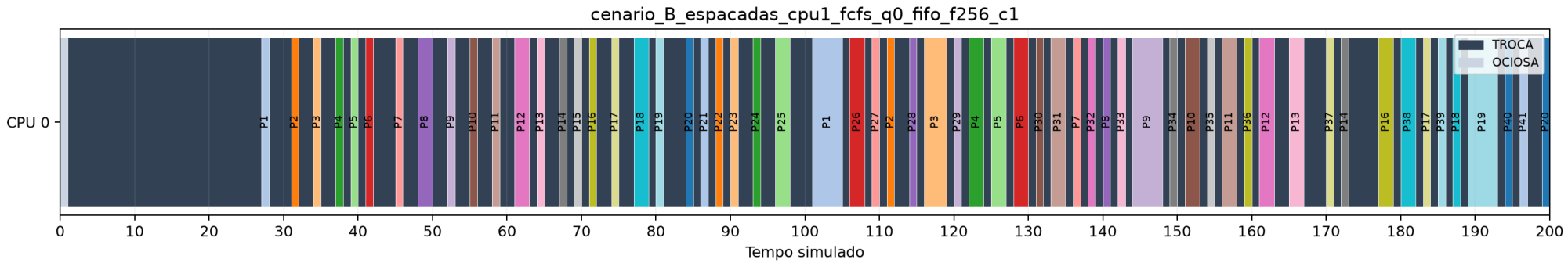


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10550	78.97	2641	19.77	168	1.26	2641	98.74
1	10036	75.13	2785	20.85	538	4.03	2785	95.97
2	10033	75.10	2737	20.49	589	4.41	2737	95.59
3	9779	73.20	2866	21.45	714	5.34	2866	94.66

Makespan 13359; espera média 3466.59; resposta média 1771.17; faults 8064; taxa 19.96%.

B-1CPU-FCFS-FIFO

cenario_B_espacadas_cpu1_fcfs_q0_fifo_f256_c1

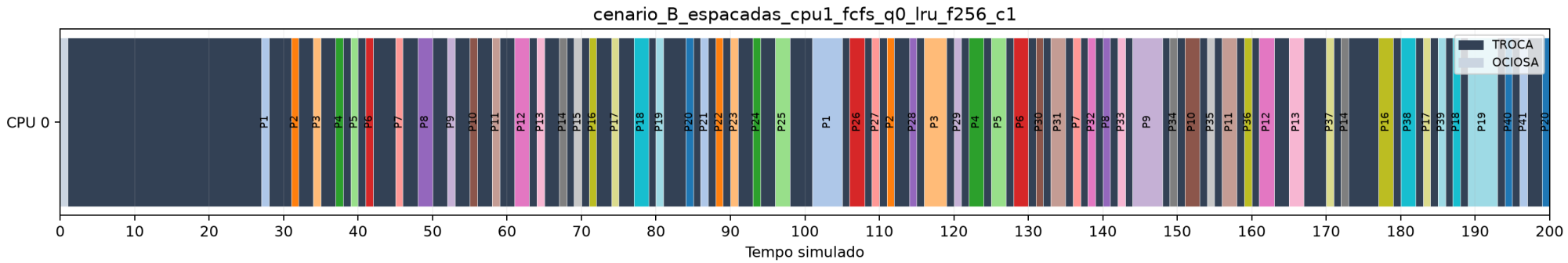


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.28	24392	37.61	73	0.11	24392	99.89

Makespan 64863; espera média 11009.08; resposta média 493.21; faults 21425; taxa 53.03%.

B-1CPU-FCFS-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_fcfs_q0_lru_f256_c1

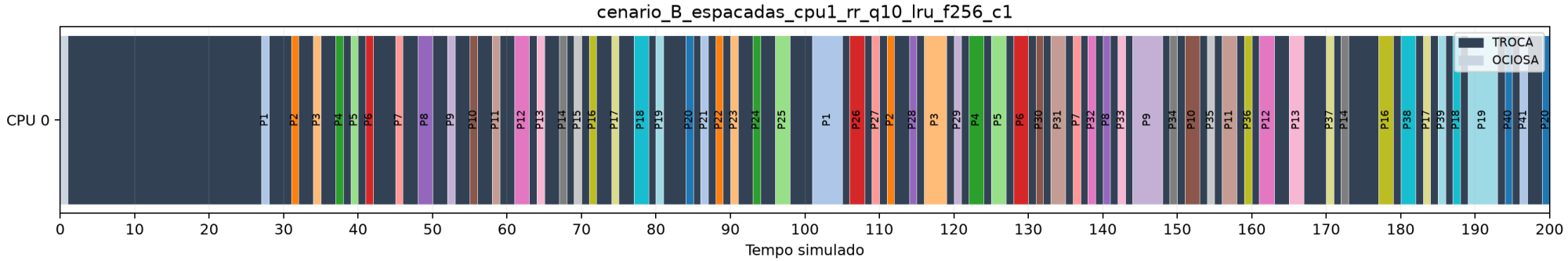


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.13	23539	36.79	52	0.08	23539	99.92

Makespan 63989; espera média 10991.44; resposta média 493.19; faults 20570; taxa 50.92%.

B-1CPU-RR-Q10-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q10_lru_f256_c1

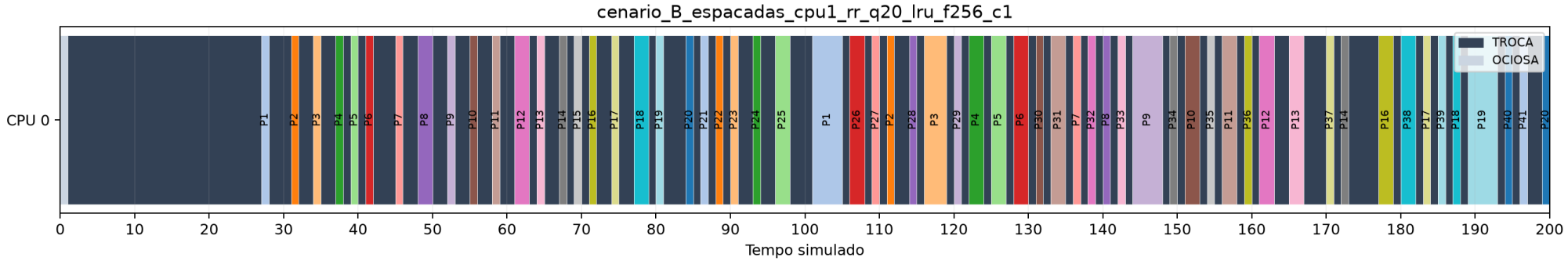


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	62.45	24286	37.55	1	0.00	24286	100.00

Makespan 64685; espera média 11030.26; resposta média 493.19; faults 20415; taxa 50.53%.

B-1CPU-RR-Q20-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q20_lru_f256_c1

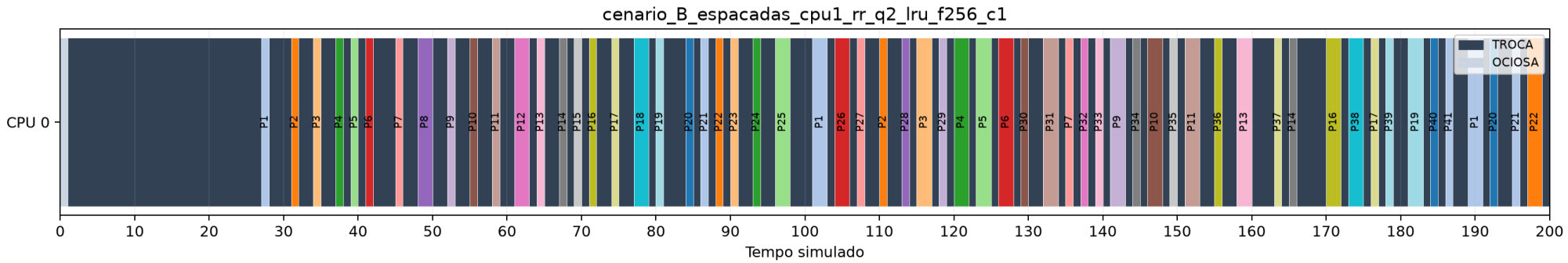


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.01	23715	36.99	1	0.00	23715	100.00

Makespan 64114; espera média 11000.11; resposta média 493.19; faults 20576; taxa 50.93%.

B-1CPU-RR-Q2-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q2_lru_f256_c1

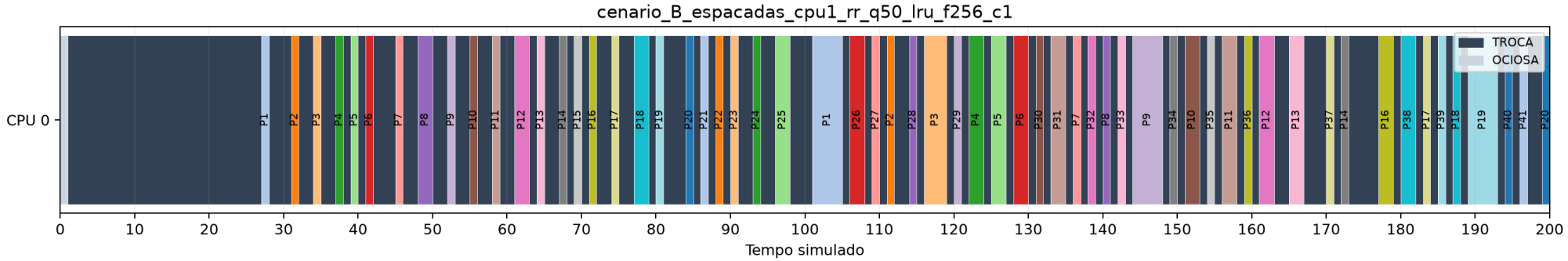


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	54.09	34289	45.91	1	0.00	34289	100.00

Makespan 74688; espera média 11744.28; resposta média 490.66; faults 20215; taxa 50.04%.

B-1CPU-RR-Q50-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q50_lru_f256_c1

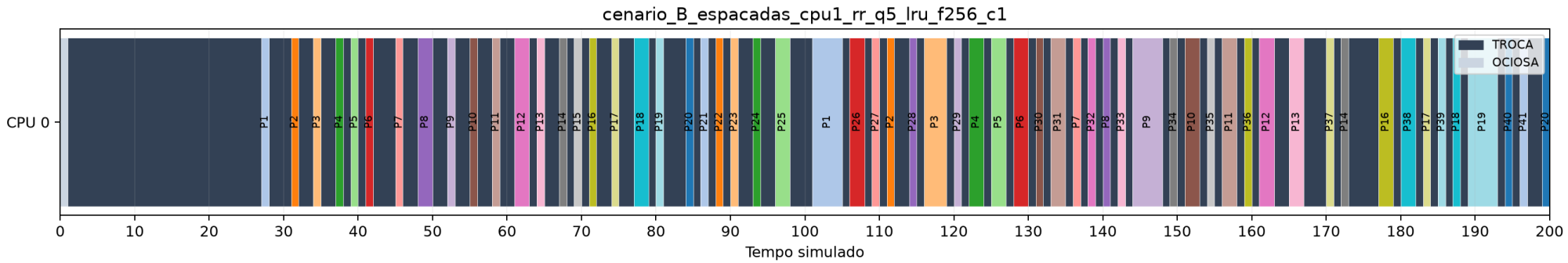


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	63.16	23555	36.82	12	0.02	23555	99.98

Makespan 63965; espera média 10989.91; resposta média 493.19; faults 20576; taxa 50.93%.

B-1CPU-RR-Q5-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_rr_q5_lru_f256_c1

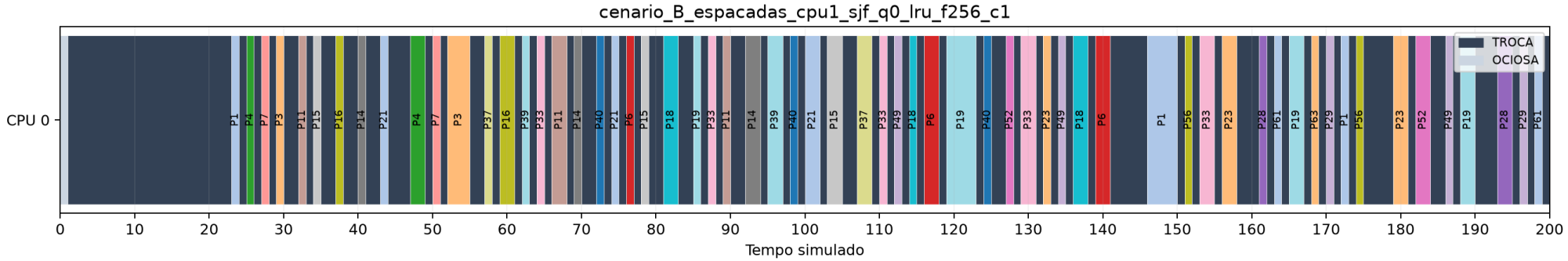


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	60.60	26268	39.40	1	0.00	26268	100.00

Makespan 66667; espera média 11144.34; resposta média 493.76; faults 20327; taxa 50.32%.

B-1CPU-SJF-LRU

cenario_B_espacadas_cpu1_sjf_q0_lru_f256_c1

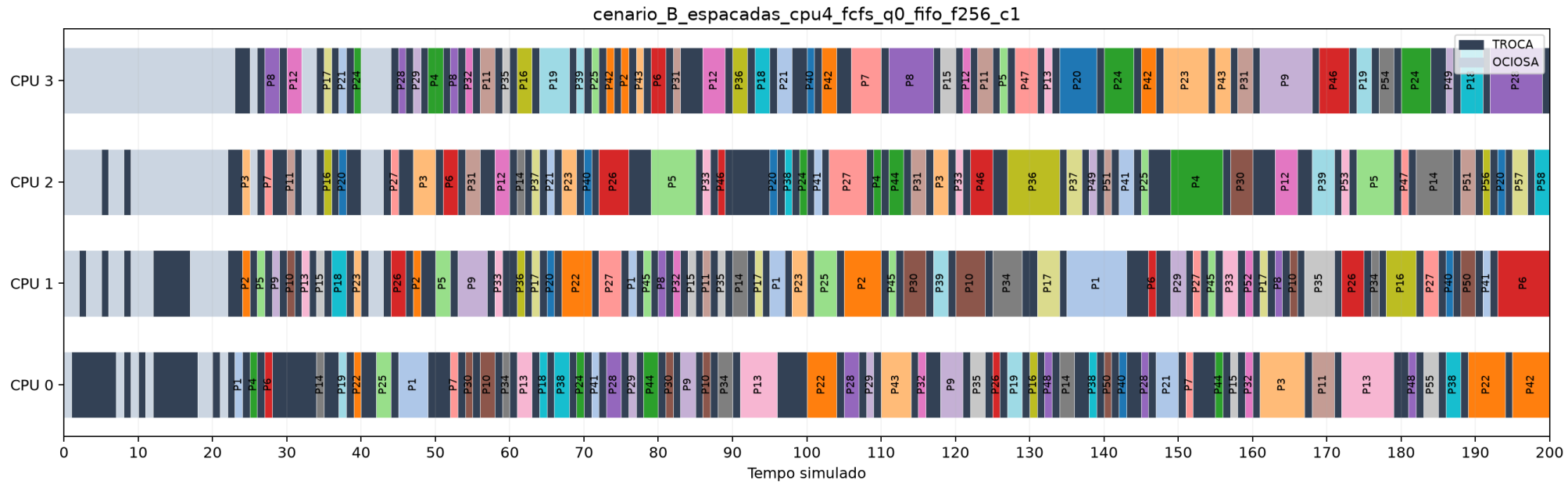


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	40398	80.10	9830	19.49	209	0.41	9830	99.59

Makespan 50437; espera média 8606.07; resposta média 3423.16; faults 6865; taxa 16.99%.

B-4CPU-FCFS-FIFO

cenario_B_espacadas_cpu4_fcfs_q0_fifo_f256_c1

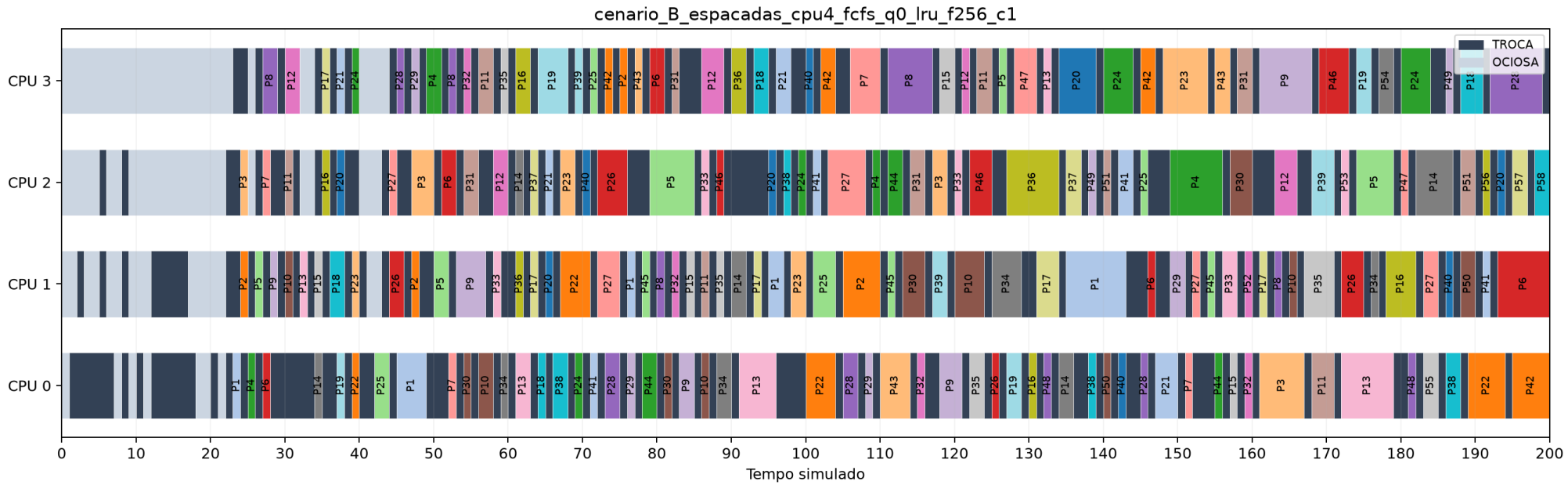


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10178	75.16	3097	22.87	266	1.96	3097	98.04
1	10086	74.48	3125	23.08	330	2.44	3125	97.56
2	10254	75.73	2992	22.10	295	2.18	2992	97.82
3	9880	72.96	3118	23.03	543	4.01	3118	95.99

Makespan 13541; espera média 466.44; resposta média 37.13; faults 9371; taxa 23.20%.

B-4CPU-FCFS-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_fcfs_q0_lru_f256_c1

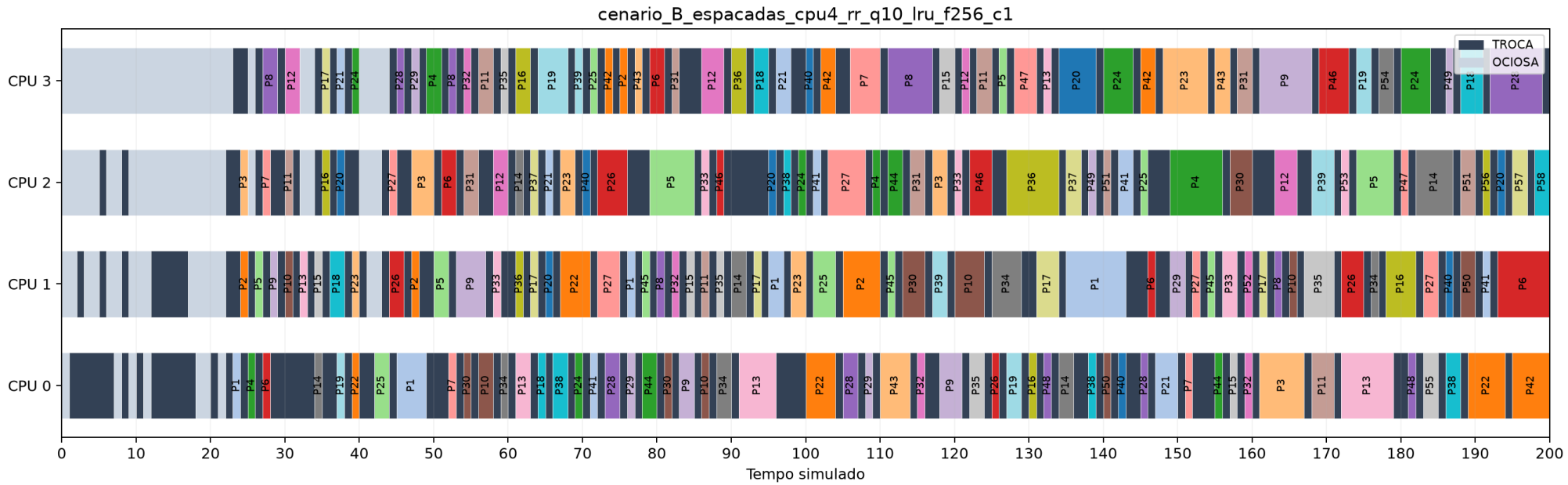


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10257	76.43	3103	23.12	61	0.45	3103	99.55
1	10132	75.49	3090	23.02	199	1.48	3090	98.52
2	10032	74.75	2994	22.31	395	2.94	2994	97.06
3	9977	74.34	3038	22.64	406	3.03	3038	96.97

Makespan 13421; espera média 527.24; resposta média 41.97; faults 9263; taxa 22.93%.

B-4CPU-RR-Q10-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q10_lru_f256_c1

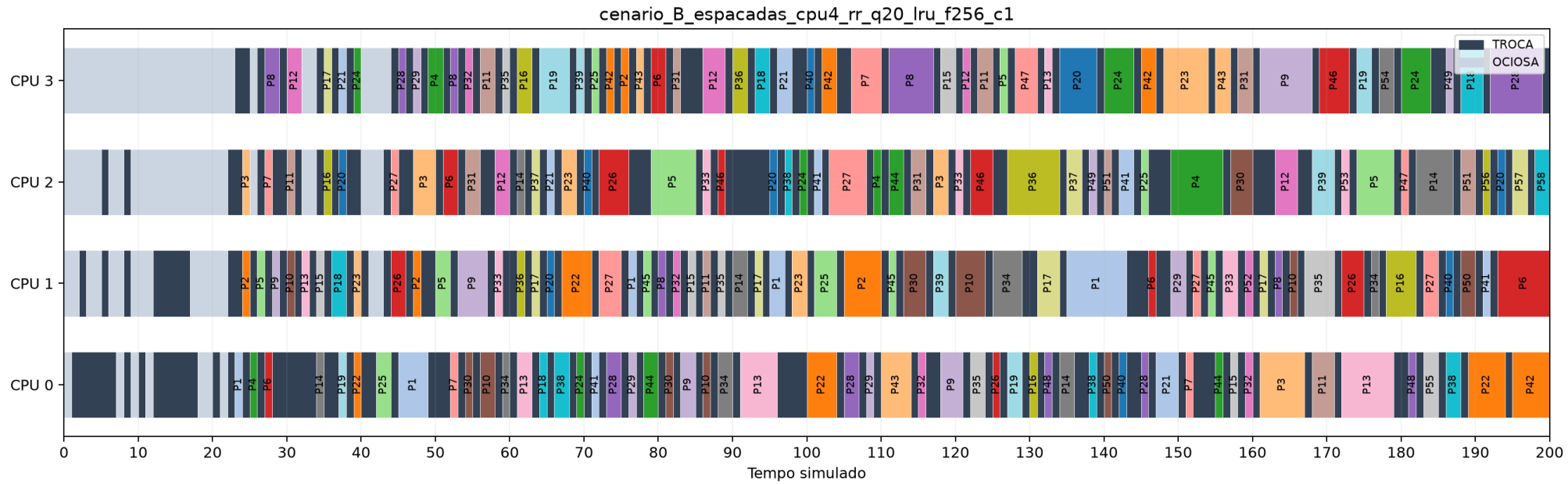


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10245	74.16	3444	24.93	125	0.90	3444	99.10
1	10113	73.21	3413	24.71	288	2.08	3413	97.92
2	10101	73.12	3379	24.46	334	2.42	3379	97.58
3	9939	71.95	3387	24.52	488	3.53	3387	96.47

Makespan 13814; espera média 512.07; resposta média 36.07; faults 9523; taxa 23.57%.

B-4CPU-RR-Q20-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q20_lru_f256_c1

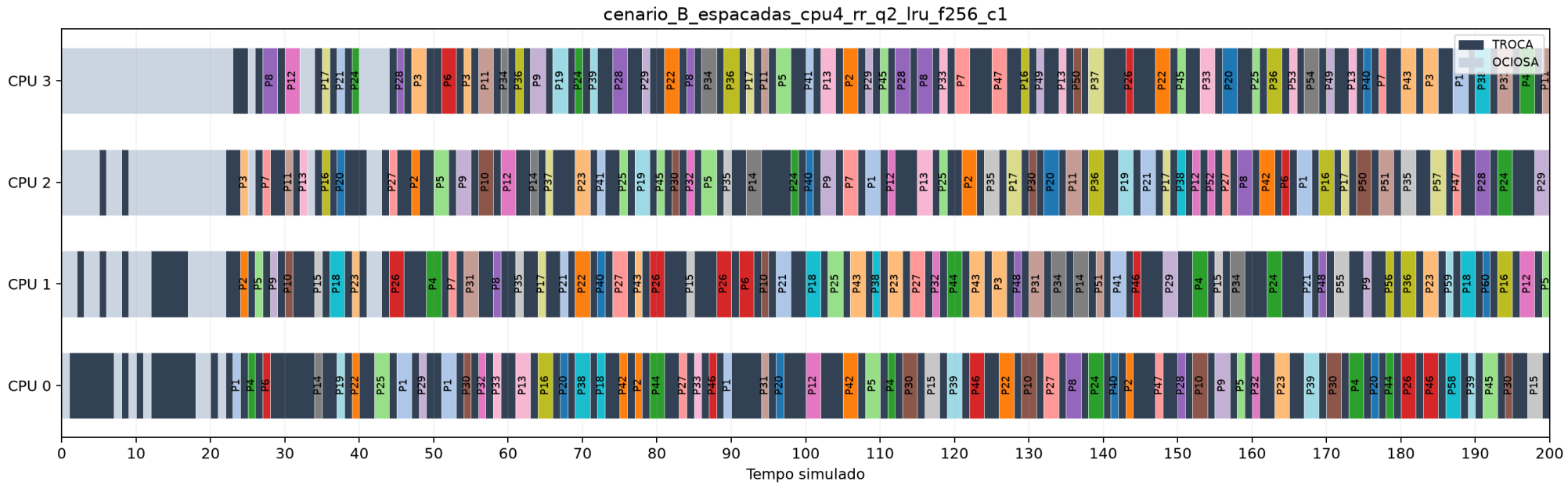


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10195	74.73	3198	23.44	249	1.83	3198	98.17
1	10199	74.76	3275	24.01	168	1.23	3275	98.77
2	10025	73.49	3223	23.63	394	2.89	3223	97.11
3	9979	73.15	3214	23.56	449	3.29	3214	96.71

Makespan 13642; espera média 525.12; resposta média 38.87; faults 9617; taxa 23.81%.

B-4CPU-RR-Q2-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q2_lru_f256_c1

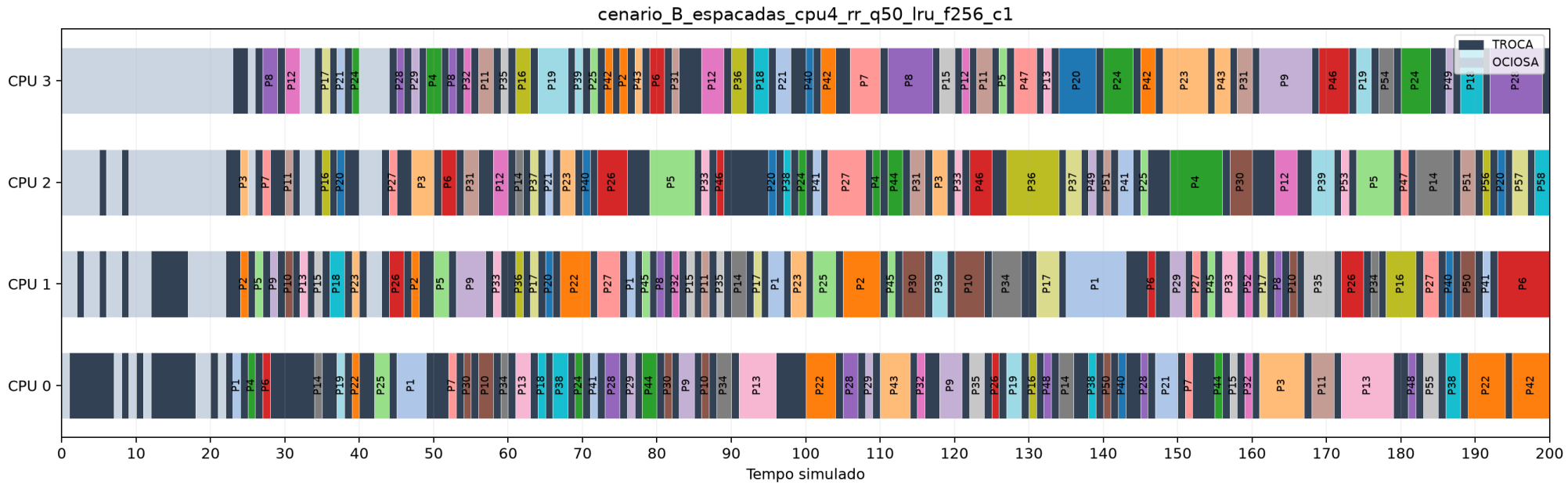


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10132	57.17	7436	41.96	155	0.87	7436	99.13
1	10158	57.32	7353	41.49	212	1.20	7353	98.80
2	10078	56.86	7415	41.84	230	1.30	7415	98.70
3	10030	56.59	7353	41.49	340	1.92	7353	98.08

Makespan 17723; espera média 855.18; resposta média 31.34; faults 12138; taxa 30.05%.

B-4CPU-RR-Q50-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q50_lru_f256_c1

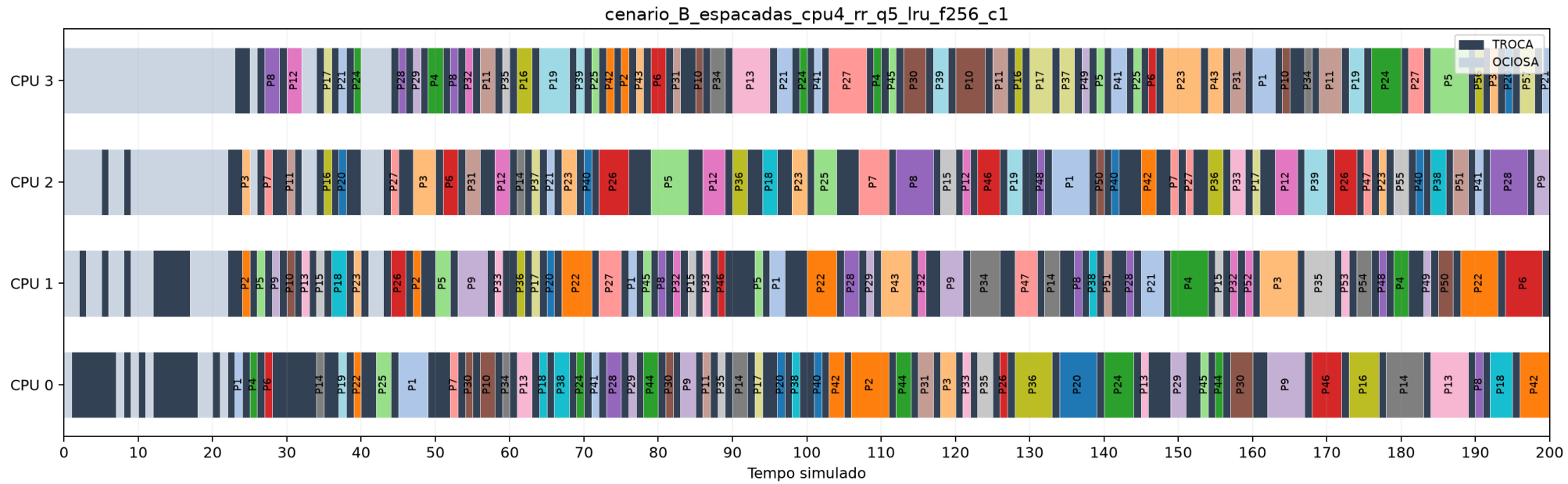


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10285	75.98	3143	23.22	109	0.81	3143	99.19
1	10060	74.31	3188	23.55	289	2.13	3188	97.87
2	9959	73.57	3130	23.12	448	3.31	3130	96.69
3	10094	74.57	2982	22.03	461	3.41	2982	96.59

Makespan 13537; espera média 523.81; resposta média 40.04; faults 9425; taxa 23.33%.

B-4CPU-RR-Q5-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_rr_q5_lru_f256_c1

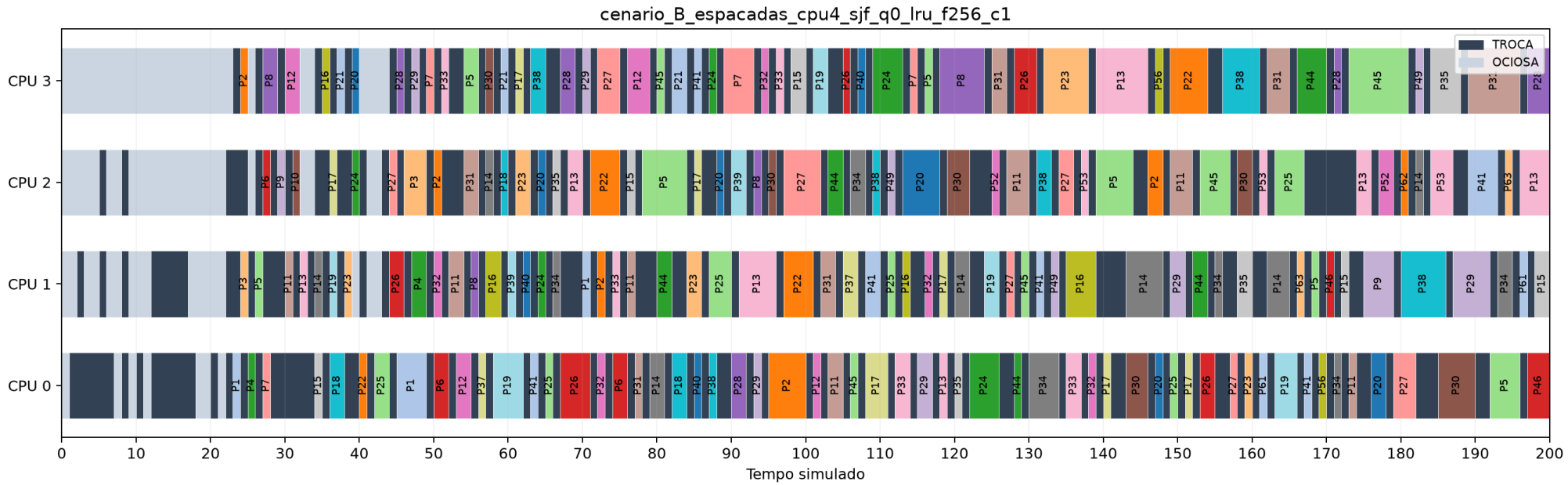


CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10085	69.54	4166	28.73	252	1.74	4166	98.26
1	10235	70.57	4124	28.44	144	0.99	4124	99.01
2	9980	68.81	4138	28.53	385	2.65	4138	97.35
3	10098	69.63	4080	28.13	325	2.24	4080	97.76

Makespan 14503; espera média 532.82; resposta média 32.00; faults 9833; taxa 24.34%.

B-4CPU-SJF-LRU

cenario_B_espacadas_cpu4_sjf_q0_lru_f256_c1



CPU	Útil	Útil %	Troca	Troca %	Ocioso	Ocioso %	Trocas	Utilização %
0	10096	78.61	2532	19.72	215	1.67	2532	98.33
1	10025	78.06	2232	17.38	586	4.56	2232	95.44
2	10158	79.09	2048	15.95	637	4.96	2048	95.04
3	10119	78.79	1943	15.13	781	6.08	1943	93.92

Makespan 12843; espera média 165.36; resposta média 19.36; faults 5792; taxa 14.34%.